



INFORME TÉCNICO

SRI

Integrantes: Bernat Ignacio - Tanus Santiago - Payen

Francisco

Curso: 7mo B

Profesores: Juan Cruz Becerra - Christian Roldan

Fecha: 14/08/2025

Introducción

El presente informe técnico describe el desarrollo e implementación de un Sistema de Riego Inteligente (SRI) orientado a optimizar el consumo de agua en espacios verdes mediante el uso de sensores y control automático. La propuesta integra hardware y software de bajo costo con el fin de ofrecer una solución eficiente y adaptable a diferentes tipos de jardines. Se ha priorizado la automatización basada en datos ambientales en tiempo real, garantizando un riego preciso únicamente cuando las condiciones lo requieren. Este enfoque no solo contribuye al ahorro de recursos hídricos, sino que también reduce el mantenimiento y el tiempo de intervención del usuario, marcando una diferencia significativa frente a métodos de riego tradicionales.

INDICE

1. Resumen Ejecutivo.....	4
2. Objetivos del Proyecto.....	4
3. Especificaciones del sistema.....	4
4. Diseño de Hardware.....	5
5. Diseño de firmware.....	6
6. Pruebas y validación.....	11
7. Mejoras a futuro.....	11
8. Hojas de datos.....	11

1. Resumen Ejecutivo

El dispositivo se trata de un aspersor inteligente capaz de ajustar el riego en función de la humedad del suelo, la temperatura y la época del año. Está dirigido a usuarios particulares que desean cuidar y mantener en óptimas condiciones su césped.

Para su funcionamiento, el sistema utiliza un microcontrolador ESP32 como unidad central, junto con una red de sensores de humedad y temperatura que permiten determinar las zonas que requieren riego y las condiciones ideales para realizarlo. De esta manera, se optimiza el uso del agua, evitando riesgos innecesarios y mejorando la eficiencia en el mantenimiento de jardines y áreas verdes.

El sistema combina sensores de humedad y temperatura con un microcontrolador ESP32 que procesa los datos y decide de manera autónoma cuándo y dónde activar el riego. Gracias a su conectividad WiFi/Bluetooth, el equipo ofrece posibilidades de supervisión y control remoto, ampliando su versatilidad. La integración de un mecanismo móvil en ejes X-Y permite dirigir el riego a zonas específicas, evitando el desperdicio de agua y protegiendo áreas que no requieren hidratación. El diseño se ha planteado con un enfoque modular y escalable, lo que facilita futuras ampliaciones o la incorporación de más aspersores.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de riego inteligente y automatizado que, mediante sensores de humedad y temperatura controlados por un microcontrolador ESP32, optimice el uso del agua adaptándose a las condiciones específicas del terreno y evitando riesgos innecesarios.

Objetivos Secundarios

- Medir y monitorear en tiempo real la humedad del suelo a través de sensores distribuidos estratégicamente en distintas zonas del jardín.
- Automatizar el riego sectorizado, activando el aspersor únicamente en áreas con déficit hídrico.
- Reducir el consumo de agua y los costos operativos, minimizando el desperdicio del recurso.
- Implementar una interfaz sencilla para el monitoreo remoto, que permita visualizar datos de humedad y el estado del sistema en tiempo real.

3. Especificaciones del sistema

Requerimientos funcionales: El sistema debe realizar mediciones precisas y continuas de humedad y temperatura, evaluar la necesidad de riego, y ejecutar la activación de la bomba y el movimiento del aspersor según la ubicación de las zonas secas.

Requerimientos no funcionales: Se busca un bajo consumo energético, integración estética con el entorno y facilidad para ampliar el sistema a múltiples nodos.

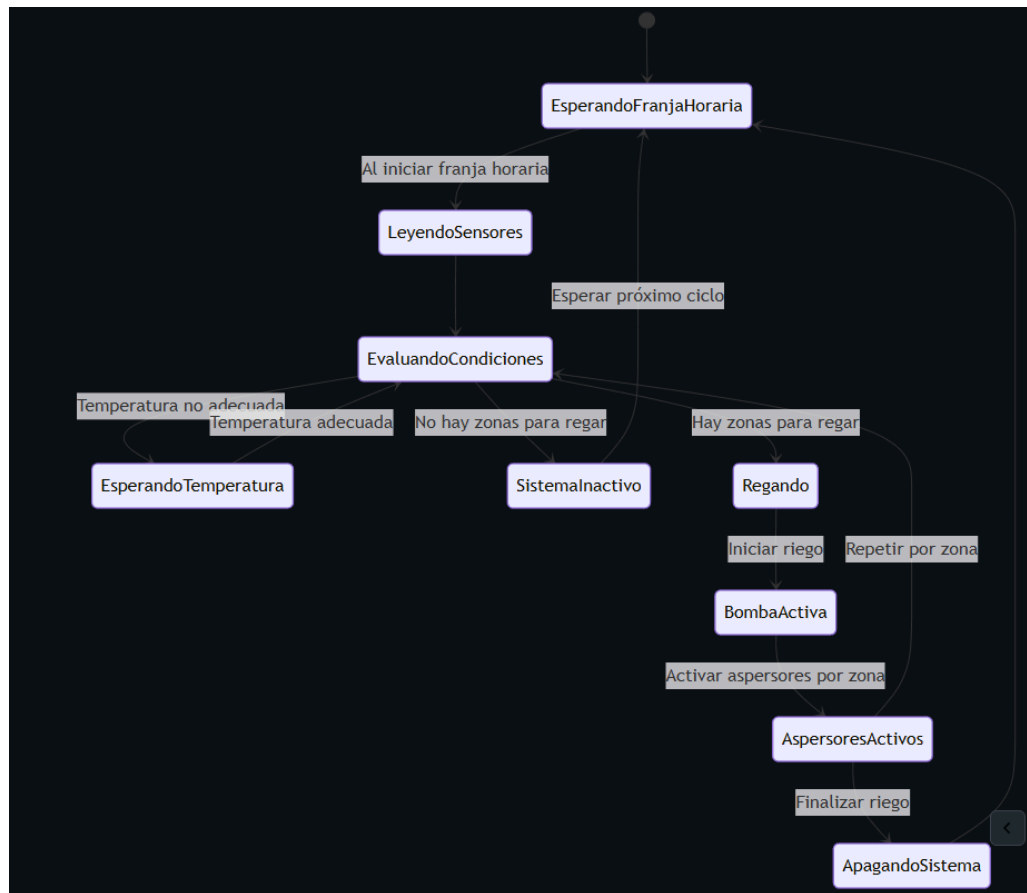
Limitaciones: El alcance del sistema está condicionado por la disposición física de los sensores y la cantidad de entradas analógicas disponibles. También se contempla la necesidad de sensores más robustos para una versión comercial duradera.

4. Diseño de Hardware

El hardware se estructura en torno al ESP32, elegido por su potencia de cálculo, conectividad y capacidad de manejar periféricos diversos. Los sensores HL-69 y LM35 realizan la captura de datos ambientales. La orientación del aspersor se consigue mediante un servo MG995 para ajustes finos y un motor paso a paso NEMA 17 con driver A4988 para desplazamientos amplios en ejes X-Y.

El sistema cuenta con una bomba de agua de 12 V, tuberías y cableado subterráneo para preservar la estética del jardín. El diagrama de estados y el consumo eléctrico se han considerado para asegurar un funcionamiento autónomo y confiable, con mecanismos de seguridad como corte por sobrecorriente.

Diagrama de Estado:



Selección de componentes:

Componente	Especificación Técnica	Justificación
ESP32	Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz, 4 MB Flash, 520 KB SRAM, WiFi/BLE integrado	Alta capacidad de procesamiento + conectividad IoT
HL-69	Sensor resistivo de humedad, 3.3-5V, salida analógica/digital	Bajo costo, facilidad de uso
LM35	Rango -55°C a 150°C, 10 mV/°C, precisión ±0.5 °C	Estándar en medición de temperatura analógica
Servo metálico MG995	Torque 9 kg·cm, 0.2 s/60°, 4.8-7.2V	Orientación fina del aspersor
Motor paso a paso NEMA 17 + Driver A4988	Paso 1.8°, torque 4.5 kg·cm, microstepping 1/16	Barrido amplio del aspersor
Bomba de agua 12V	Caudal 3-5 L/min	Suministro de agua

- Esp 32-WROOM

Consumo del sistema:

ESP32: 160 mA en operación.

Servo: 0,5 - 0,7 A pico.

Motor paso a paso: 1.2 -- 1.5 A por fase.

Bomba: 0,5 - 0,7 A.

Tensión nominal: - Bomba: 12V DC.
 - ESP 32 y Placa de acondicionamiento: 3,3V DC.
 - Sensores: 5V DC.

En cuanto el diseño de los esquemáticos y pcb correspondientes, estos se encuentran en desarrollo y serán presentados posteriormente en el informe final del presente proyecto.

5. Diseño de firmware

Arquitectura del sistema:

El firmware se divide en módulos:

- Sensado: adquisición de datos desde los sensores de humedad y temperatura.
- Decisión: procesamiento de datos y determinación de riego en el ESP32.
- Control: activación de motores, bomba y orientación del aspersor.
- Interfaz: visualización en LCD y comunicación por WiFi/Bluetooth.

Se utilizan diagramas de flujo, casos de uso y pseudocódigo como base para la programación definitiva. El código final incorporará mecanismos de seguridad adicionales y optimización del consumo de recursos.

Diagramas del sistema:

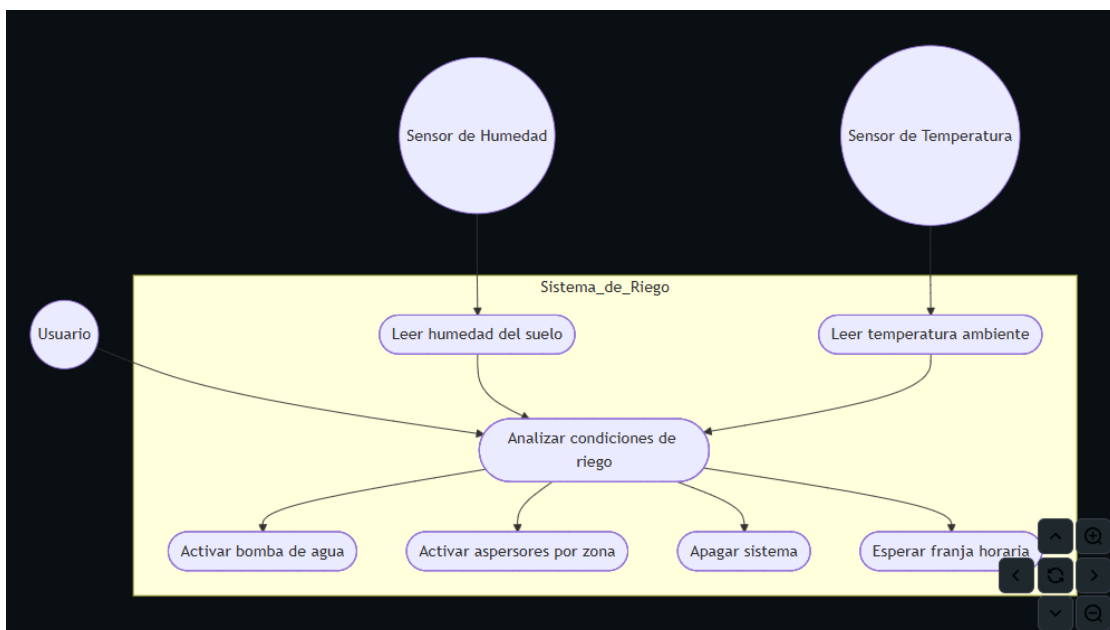


Diagrama de casos de uso

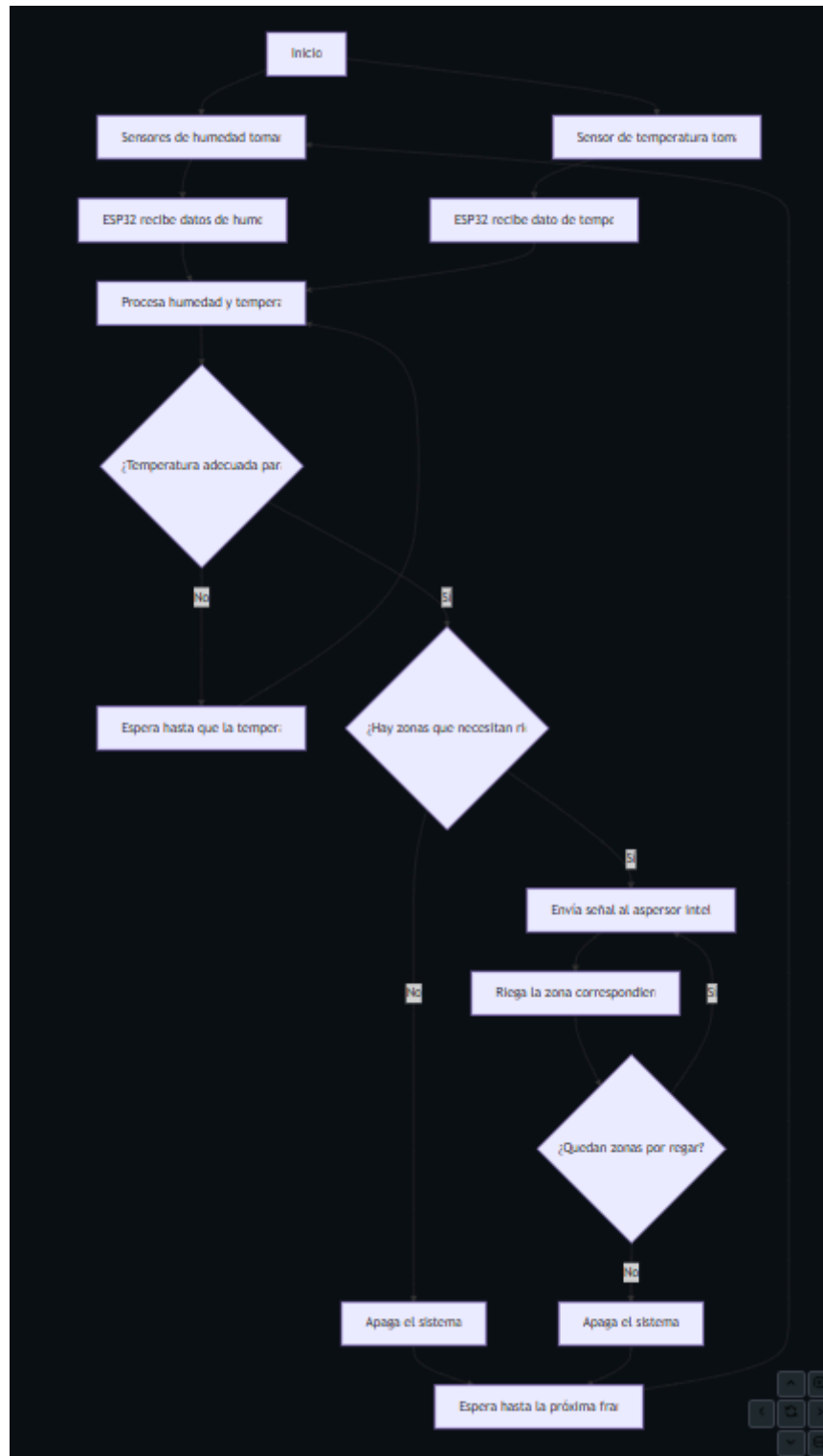


Diagrama de flujo

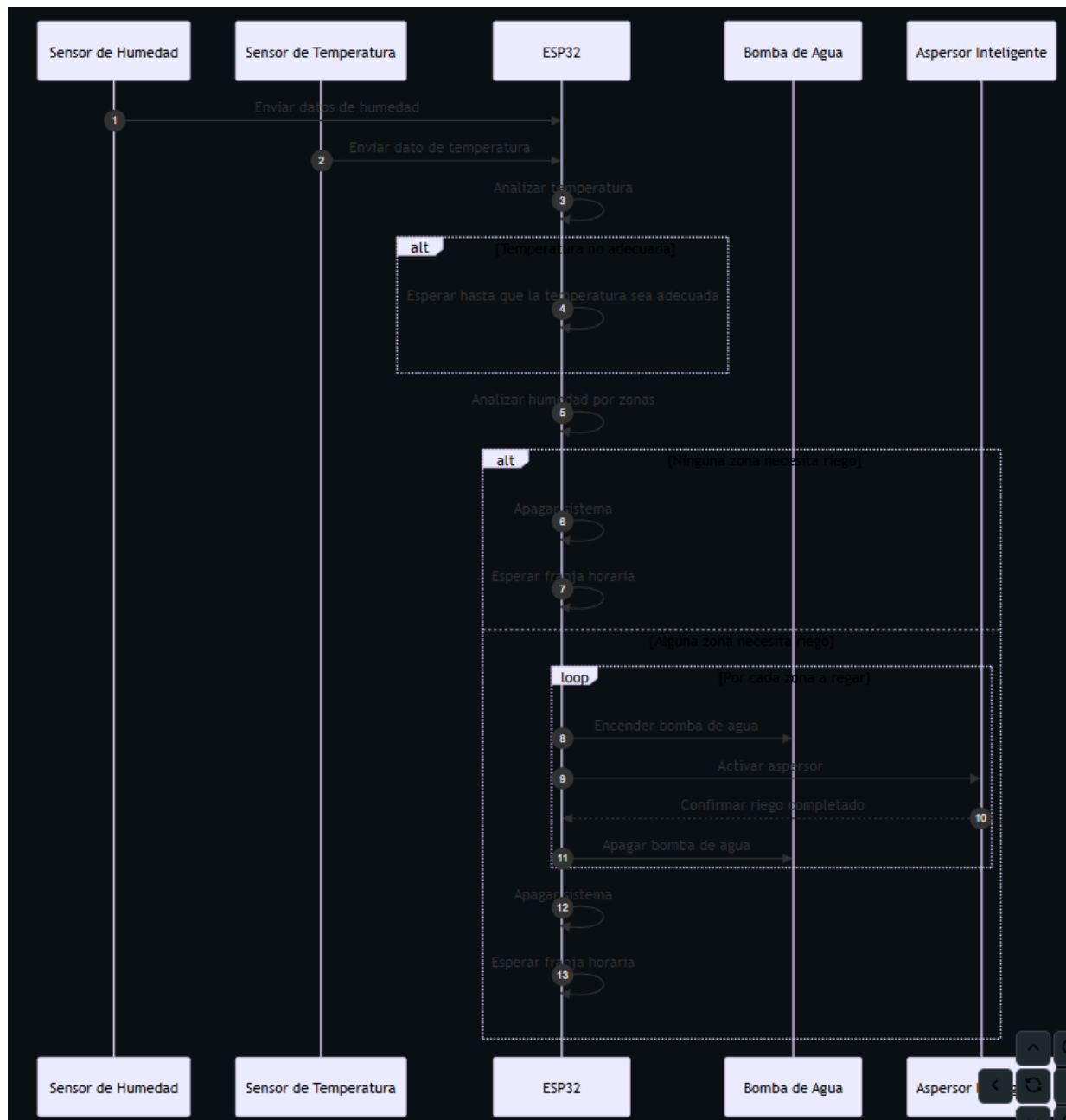


Diagrama de secuencia

Pseudocódigo:

A continuación se presenta un pseudo código el cual tendrá varias similitudes con el código definitivo del sistema de riego. El código final se encuentra en desarrollo. Al pseudocódigo se le deberán agregar definiciones de variables, contenido a las funciones y líneas extra para agregar mecanismos de protección del sistema así como preferencias de los desarrolladores. También el código definitivo será a su vez una versión optimizada de todos los pseudocódigos desarrollados durante el proceso.

```
while(true){
    humedad = analogRead(HL69);
    temperatura = analogRead(LM35);

    if(humedad < UMBRAL && temperatura > TEMP_MIN){
        activarBomba();
        moverMotorPasoAPaso();
        ajustarServo();
    } else {
        detenerBomba();
    }
    lcdPrint(humedad, temperatura);
    delay(1000);
}
```

Controladores y Periféricos

- ADC de 12 bits para sensores analógicos.
- GPIOs PWM para servo.
- Driver A4988 controlado por el ESP32.

Manejo de Errores y Seguridad

- Corte automático en caso de sobrecorriente de bomba.
- Desconexión si humedad > 90% (riesgo de cortocircuito y fallas en el sistema).

6. Pruebas y validación

Las pruebas se enfocan en verificar la exactitud de los sensores, la respuesta del sistema ante diferentes condiciones climáticas, y la eficiencia en el uso del agua. Durante esta etapa, se registran ajustes de calibración, tiempos de respuesta y posibles fallos en la comunicación o alimentación.

7. Mejoras a futuro

Se proyecta el desarrollo de un **servidor externo** para respaldo de datos, así como una **interfaz web avanzada** que permita modificar parámetros, habilitar/deshabilitar el sistema y consultar registros históricos de temperatura y humedad. También se considera la integración con **pronósticos meteorológicos** para anticipar y ajustar los ciclos de riego.

8. Hojas de datos

Datasheets:

LM35: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/517588/TI1/LM35.html>

HL-69/YL-69: <https://es.scribd.com/document/631786081/Soil-Moisture-Sensor>

LF347: <https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/530067/TI/LF347.html>